

2010

EJERCICIO TEMA IV.



Damián García Guerra.

TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ENRGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

16/07/2010

EJERCICIO TEMA IV.

ÍNDICE.

1	PROPUESTA.....	3
2	CÁLCULOS.....	4
2.1	Selección del diámetro de la tubería.....	4
2.2	Estimación inicial del salto neto H_n	8
2.3	El grupo turbina-generador.....	9
2.4	Primera aproximación a la energía producida.....	12

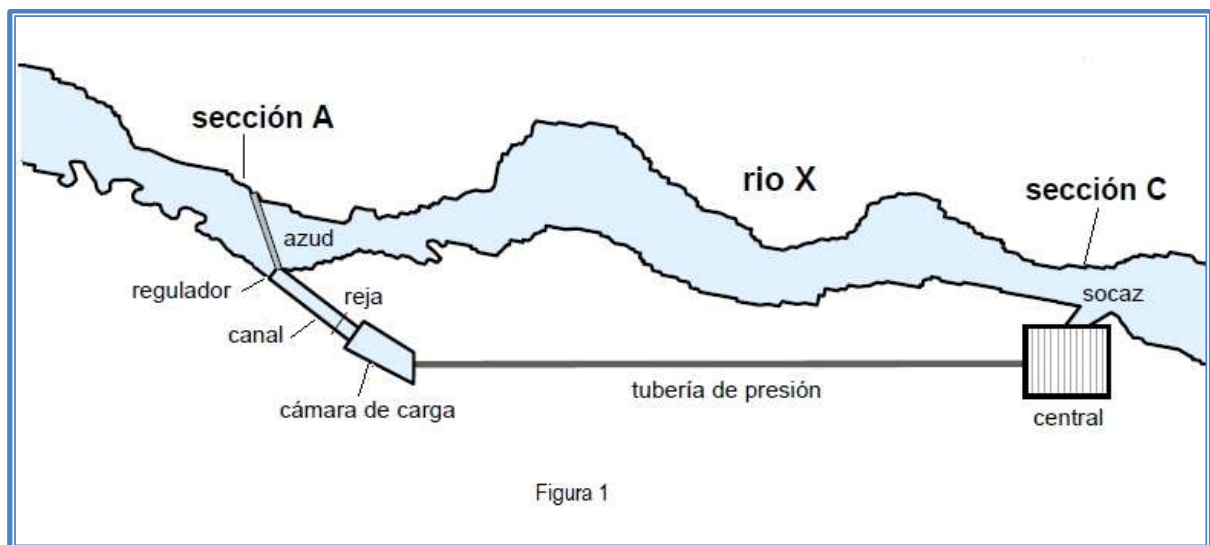
EJERCICIO TEMA IV.

1 PROPUESTA.

Con el objeto de estudiar la posible instalación de una pequeña central hidroeléctrica en el cauce del río X, se ha seleccionado el tramo comprendido entre una sección de toma (A) y otra para la descarga (C), cuyas cotas absolutas son: $z_A = 635$ m y $z_C = 619$ m.

Los primeros trabajos para estructurar y plantear la obra civil, dieron como resultado la disposición esquematizada en la figura 1, y cuyas dimensiones iniciales principales son:

- Cota para la coronación del azud: 636,50 m.
- Longitud para el canal: 68 m.
- Longitud de la tubería de presión: 312 m.



Analizado el régimen de caudales en un período de 18 años, se representaron las curvas de **caudales medios** y de **caudales clasificados**, seleccionando para dicha central un **caudal de equipamiento** de $1,8 \text{ m}^3 / \text{s}$, y con dicho valor se procedió a una primera estimación del **salto neto**, valorando las pérdidas hidráulicas desde la sección A de toma hasta un punto supuesto a la entrada de la máquina que se proponga posteriormente.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2 CÁLCULOS.

2.1 Selección del diámetro de la tubería.

Tomando una rugosidad $\varepsilon = 0,06$ mm en la tubería (que corresponde al valor medio del acero comercial soldado), representar la expresión de la **pérdida de carga** φ (en metros de columna de agua) en la tubería de presión, frente a distintos valores del **diámetro**, de acuerdo con la expresión:

$$\varphi = 0.0827 f \frac{L}{D^5} Q_{equip}^2$$

en la que f (función de fricción de Darcy) se toma en la actualidad como:

$$f = \frac{0.25}{\left\{ \log \left[\left(\frac{\varepsilon \text{ (en metros)}}{3.7 D} \right) + \left(\frac{5.74}{Re^{0.9}} \right) \right] \right\}^2}$$

siendo el número de Reynolds (Re) el que resulta de la expresión:

$$Re = \frac{4 \rho Q_{equip}}{\pi D \mu}$$

tomando para:

ρ = densidad del agua = 1.000 Kg / m³.

μ = viscosidad dinámica del agua = 0,001 Pa x s.

Al realizar la representación con una hoja de cálculo, el programa Matemática o por cualquier otro medio, se obtiene una curva de la forma:

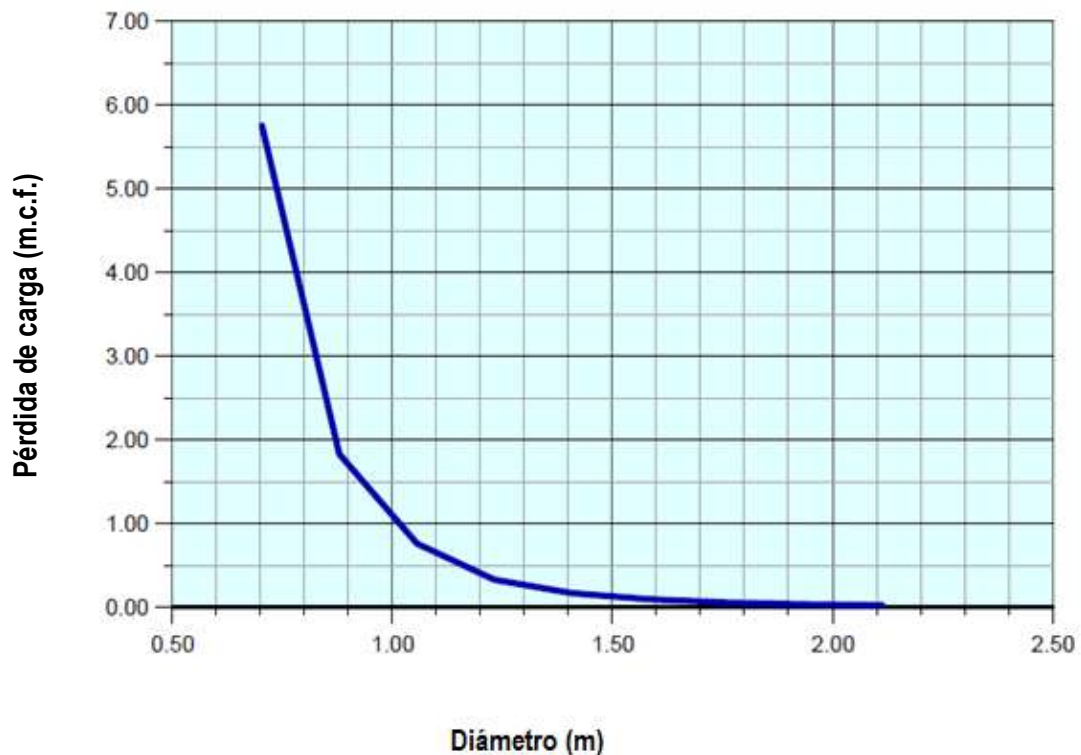


El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



SELECCIONAR DIÁMETRO



que puede utilizarse para elegir un diámetro apropiado de la tubería. Observe el lector que un diámetro de 1 m produciría una pérdida aproximada de $\varphi = 1$ m.c.f. (metro de columna de fluido), que es equivalente a perder 1 m de salto. Con el caudal de equipamiento tomado en nuestro caso, se perdería en la tubería de carga una potencia de:

$$\frac{\rho \times g \times \varphi \times Q_{\text{equipo}}}{1.000} = \frac{1.000 \text{ Kg/m}^3 \times 9,8 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ m} \times 1,8 \text{ m}^3/\text{s}}{1.000 \text{ w/Kw}} = 17,7 \text{ Kw.}$$

y supuestas 8.000 horas / año de funcionamiento y un precio de venta de 0,06 € / Kw x hora, **teóricamente** (pues no consideramos todavía los rendimientos de la turbina, del generador y del transformador) dejaríamos de generar:

$$17,7 \text{ Kw} \times 8.000 \text{ h/año} \times 0,06 \text{ €/Kw} \times \text{h} = \mathbf{8.496 \text{ € al año.}}$$



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



De igual forma, si se selecciona un diámetro de 1,2 m, dejaríamos de ingresar:

$$\frac{\rho \times g \times \varphi \times Q_{\text{equipo}}}{1.000} = \frac{1.000 \text{ Kg/m}^3 \times 9,8 \text{ m/s}^2 \times 0,4 \text{ m} \times 1,8 \text{ m}^3/\text{s}}{1.000 \text{ w/Kw}} = 7,07 \text{ Kw.}$$

$$7,07 \text{ Kw} \times 8.000 \text{ h/año} \times 0,06 \text{ €/Kw} \times \text{h} = \mathbf{3.387 \text{ € al año.}}$$

pudiendo valorarse si interesa esa rápida bajada en las pérdidas para hacer frente al aumento del costo por elegir un mayor diámetro. Esto es, al seleccionar diámetros mayores continúan creciendo los costos de tubería, transporte, zanjas, soldaduras, etc., a la vez que las pérdidas se van reduciendo cada vez más lentamente, por lo que se llega a valores del diámetro no recomendables.

Por este procedimiento y de acuerdo con su criterio, proponga el lector el diámetro más apropiado para el caso de la tubería de carga de la central que estudiamos. Lo mejor sería hacer un cálculo de costos, pero eso es más recomendable cuando la tubería de presión tiene longitudes mucho mayores.

Diámetro (mm)	Número de Reynolds	Función de fricción de Darcy (f)	Pérdida de carga (φ)	Potencia (Kw)	Pérdidas (€/ año)
630	3.637.827	0,01244	10,48	184,85	88.725,97
710	3.227.931	0,01228	5,69	100,40	48.190,20
800	2.864.789	0,01215	3,10	54,69	26.251,88
902	2.540.833	0,01205	1,69	29,76	14.283,82
1.000	2.291.831	0,01198	1,00	17,67	8.481,29
1.100	2.083.483	0,01194	0,62	10,93	5.247,43
1.200	1.909.859	0,01192	0,40	7,06	3.389,78
1.300	1.762.947	0,01191	0,27	4,73	2.270,34
1.416	1.618.525	0,01192	0,17	3,09	1.481,59
1.524	1.503.826	0,01193	0,12	2,14	1.027,42
1.600	1.432.394	0,01195	0,10	1,68	806,68

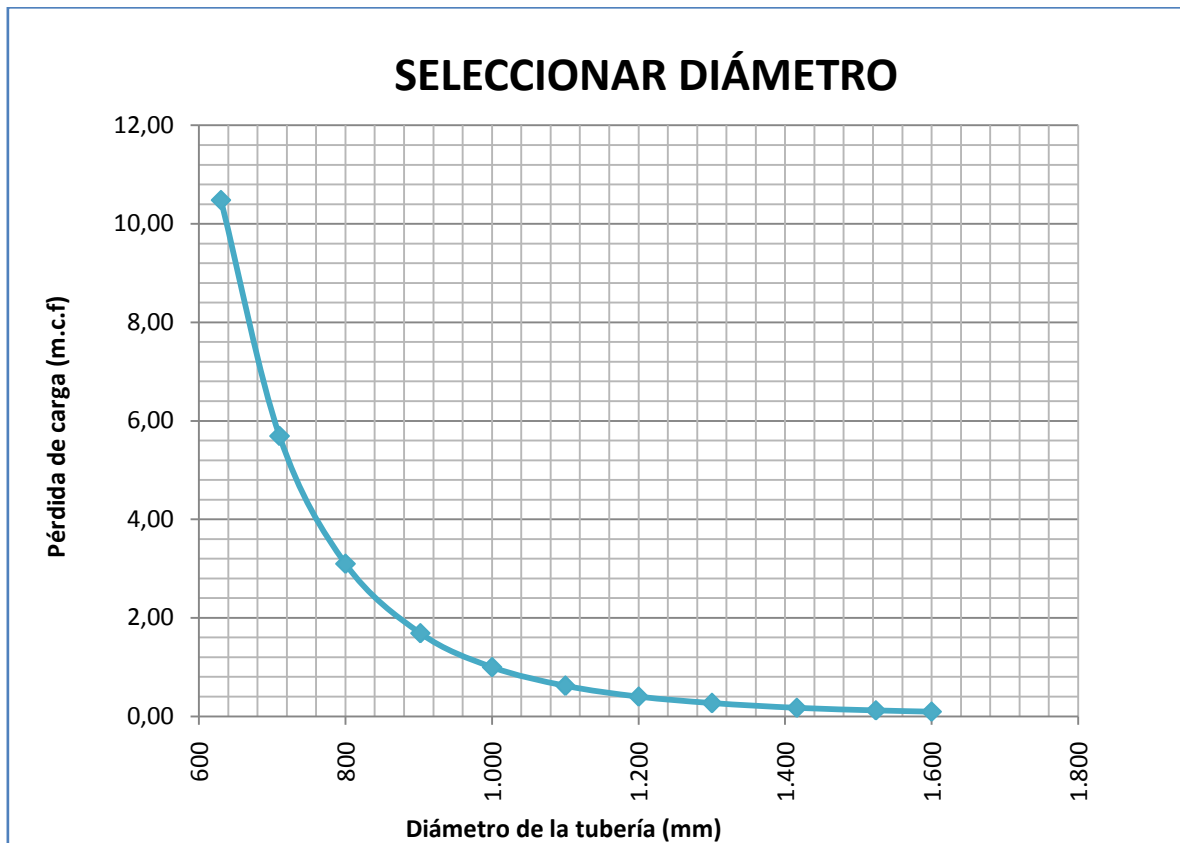
He seleccionado los diámetros más comunes para este tipo de infraestructuras, para diámetros menores las pérdidas de carga serían demasiado elevadas teniendo en cuenta el caudal de equipamiento con el que trabajamos, y para tuberías de mayor sección, la inversión económica que supondría colocar una tubería forzada de esas características sería demasiado elevada.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





Como podemos apreciar en la tabla anterior, el diámetro de la tubería forzada a escoger va a depender de la pérdida de carga que se produzca, ya que atendiendo a la misma podemos estimar el perjuicio económico anual que suponen dichas pérdidas. También es muy importante tener en cuenta el precio del metro lineal de la tubería forzada, y se debería llevar a cabo un estudio económico para determinar la viabilidad de la inversión en el caso de elegir un diámetro de tubería mayor o menor. Un diámetro demasiado elevado disminuiría notablemente las pérdidas de carga y la producción energética de la minicentral sería mayor debido a que existe un mayor caudal disponible, pero también deberíamos tener en cuenta que un diámetro mayor conlleva una inversión inicial importante debido al precio de la tubería y al volumen de obra a desarrollar para colocarla.

Solución adoptada: Teniendo en cuenta los cálculos realizados, se puede observar como para diámetros de tubería menores, como por ejemplo 630 mm, tendríamos unas pérdidas de carga de más de 10 m.c.f., y atendiendo al salto del que disponemos no nos interesa una tubería de ese diámetro o menor, ya que el perjuicio económico que nos supone es elevado; mientras tanto, podemos apreciar que para un diámetro de tubería de 1,6 m, la pérdida de carga es casi nula (0,10 m.c.f.), aunque como



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



se ha expuesto anteriormente, la inversión inicial a la que tendríamos que hacer frente sería demasiado elevada debido al alto precio por metro lineal de la tubería y al volumen de la obra a llevar a cabo.

Por lo tanto adoptaré una solución intermedia entre ambas. Si escogemos un diámetro para la tubería forzada de 1 m, la pérdida económica se reduciría casi 10 veces respecto a la tubería de 630 mm y para una tubería de 902 mm de diámetro se reduciría 6 veces, por lo que pienso que es más rentable invertir en una **tubería de 1 m de diámetro**, ya que la pérdida de carga va a ser menor y también el perjuicio económico que ello conlleva.

2.2 Estimación inicial del salto neto H_n .

Una vez seleccionado el diámetro del conducto, se evalúa aproximadamente (recuerde el lector que no se ha realizado aún ningún tipo de obra) el salto neto H_n según el concepto europeo, por la expresión:

$$H_{\text{neto}} = (z_{\text{coronación azud}} - z_c) (= \text{Salto bruto } H_b) - \sum \text{pérdidas hidráulicas hasta entrada en máquina}$$

Como en esta fase de estudio preliminar no se ha determinado nada sobre el regulador de captación, ni del canal, ni de la reja y el limpia-reja, ni sobre la cámara de carga, ni sobre las curvas que posiblemente ha de tener la tubería, ni del tipo de válvula de guarda a instalar antes de la turbina, etc., la valoración de las pérdidas hidráulicas ha de ser puramente estimativa.

Por ello, seleccionado el diámetro del tubo y el caudal de equipamiento, la pérdida continua ϕ en el conducto queda más o menos fijada para dicho caudal utilizando el gráfico que se haya obtenido en la representación $\phi - D$.

Sobre las pérdidas locales (en regulador, canal, reja, cámara, posibles curvas en la conducción forzada, válvula de guarda, etc.) se puede considerar, en principio, que si la tubería no es de gran longitud (como en nuestro caso) se suponen unas pérdidas locales del mismo orden de magnitud que las continuas de la tubería. Entonces, el salto neto H_n puede fijarse en nuestro estudio previo según la expresión:



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



$$H_{neto} \approx H_{bruto} - 2 \times \varphi_{tubería}$$

Por lo tanto el salto neto del que disponemos será $H_n = H_{bruto} - 2 \times D = 15,5 \text{ m}$.

2.3 El grupo turbina-generator.

Frente al generador **síncrono**, la tendencia actual en las centrales hidroeléctricas de pequeña potencia (hasta 10 Mw) es la de equiparlas con generadores **asíncronos** o **de inducción** con estructura idéntica a los motores asíncronos de jaula de ardilla, ya que presentan:

- Una construcción robusta.
- No precisan anillos ni escobillas.
- Funcionamiento simplificado.
- No precisan reguladores de velocidad.
- La potencia de magnetización es suministrada por la red a la que se conectan.
- Un precio inferior al del generador síncrono equivalente.

Entre sus inconvenientes figuran:

- Un menor rendimiento que los síncronos.
- Comportamiento inductivo que precisa de una batería de condensadores, cuyo costo de adquisición y mantenimiento habrá que añadir al del generador.

Estos dos inconvenientes, en determinados casos, hacen aconsejable que se decida equipar la central con un generador síncrono. Especialmente en las grandes unidades generadoras.

En el ejercicio que estamos realizando se opta por equipar la central con un generador síncrono.

Estos generadores tienen una velocidad de giro rígida, que viene definida por:

- La frecuencia v .
- Número de pares de polos p .

según la expresión:



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



$$N(rpm) = \frac{60 v}{p}$$

Dada una frecuencia v en Hz (ciclos / s), para distintos valores del número par de polos se obtienen las correspondientes velocidades de giro en r.p.m., que se denominan velocidades sincrónicas del generador. Así, generadores con elevado número de pares de polos tienen velocidades de sincronismo muy bajas y a la inversa.

Un mayor número de pares de polos hace que el generador sea más voluminoso y más caro, pero a su vez más lento y, por lo tanto, con mayor vida útil.

En España, la frecuencia alterna adoptada es de 50 Hz, por lo que las velocidades sincrónicas de los generadores vienen dadas por:

$$N(rpm) = \frac{3000}{p}$$

Seleccionamos para nuestra central un generador síncrono con 4 pares de polos, por lo que su velocidad de sincronismo será de 750 r.p.m. Estos valores son adoptados con frecuencia por tener un precio acorde, buen rendimiento (hasta 96%) y servicio duradero.

Fijada en principio la velocidad de sincronismo, podemos hacer un cálculo rápido que nos dará una primera idea del tipo de turbina que deberemos instalar. Para ello se utiliza un concepto que se obtiene de aplicar el Análisis Dimensional y la Teoría de Modelos al caso de las turbo máquinas hidráulicas (turbinas y bombas).

El parámetro utilizado se conoce como velocidad específica o número específico de revoluciones, se representa por n_s y se determina por la expresión:

$$n_s = \frac{N \sqrt{\text{Potencia en el eje (CV)}}}{(H_n)^{\frac{5}{4}}}$$



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



determinándose la potencia en el eje o potencia al freno de la turbina por la expresión general:

$$Pot_{eje \text{ o al freno}} (CV) = \frac{\rho \times g \times Q \times H_n \times \eta_{turbina}}{1000 \times 0.736}$$

donde el rendimiento de la turbina ha de suponerse, optando en una primera instancia por un valor comprendido entre el 86% y el 90%.

Nota: En el caso de las bombas hidráulicas centrífugas y axiales, el parámetro para la selección del tipo de bomba es el

$$n_Q = \frac{N \sqrt{Q(\text{caudal})}}{(H_{man})^{\frac{3}{4}}}$$

El lector, conocidos el caudal de equipamiento, el salto neto aproximado y la velocidad sincrónica elegida, determinará por las expresiones anteriores la potencia al freno en (CV) y la velocidad específica n_s .

Utilice el lector la tabla que exponemos a continuación para seleccionar el tipo de turbina. La tabla está expresada con límites numéricos sencillos que facilitan su memorización, a la vez que suministra la primera orientación sobre el tipo de turbina a implantar (los límites numéricos no son estrictos):

n_s	Turbina.
5 - 30	Pelton con un inyector.
30 - 50	Pelton con varios inyectores.
50 - 100	Francis lenta ($V_{1t} > u_1$).
100 - 200	Francis normal ($V_{1t} \approx u_1$).
200 - 450	Francis rápida ($V_{1t} < u_1$).
400 - 700	Hélice o Francis múltiple.
500 - 1.000	Kaplan.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Recordamos al lector que hemos realizado un estudio previo para replantear obras civiles, dimensionar la tubería y seleccionar en primera instancia el grupo electro - mecánico. Las fases siguientes de anteproyecto y proyecto final obviamente requerirán de cálculos más cuidadosos.

v (Hz)	50	
p (pares de polos)	4	
N (r.p.m.)	750	750
η_{tur}	86,00%	90,00%
Pot_{eje} (CV)	319,49	334,35
n_s (r.p.m.)	435,89	445,91

Según el resultado obtenido en los cálculos anteriores, atendiendo al rango de rendimiento de la turbina, el salto neto del que se dispone ($H_n = 15,5$ m) y los datos de la tabla anterior, la turbina recomendada para este tipo de salto sería una **turbina Francis rápida**.

2.4 Primera aproximación a la energía producida.

La energía producida ha de determinarse en el **equipo de contaje**, por lo que tenemos que introducir dos nuevos parámetros:

η_G = Rendimiento del generador.

η_{Tf} = Rendimiento del transformador.

por lo que la potencia leída en contador será:

$$Pot (Kw) = \frac{\rho \times g \times H_n \times Q \times \eta_T \times \eta_G \times \eta_{Tf}}{1000}$$

Se propone que el lector determine la energía anual producida en Kw x hora por la central, con el siguiente régimen de funcionamiento:

- 5.400 horas con caudal de equipamiento.



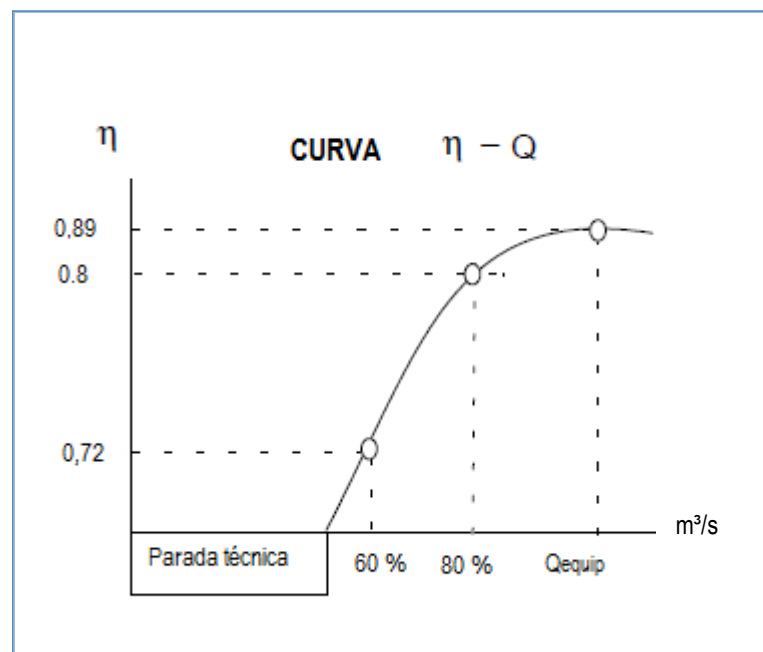
El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



- 2.100 horas con un caudal del 80% del de equipamiento.
- 1.020 horas con un caudal del 60% del de equipamiento.
- El resto de horas anuales, en parada técnica.

Se tomará para el rendimiento de la turbina los valores representados en la curva $\eta - Q$, y para los rendimientos del generador y del transformador los valores 0,96 y 0,98 respectivamente.



	Qe	0,8 x Qe	0,6 x Qe	Energía Total (Kw x h / año)
Q	1,8	1,44	1,08	
η_T	0,89	0,8	0,72	
η_G	0,96	0,96	0,96	
η_{Trf}	0,98	0,98	0,98	
Pot (Kw)	228,94	164,63	111,12	
Horas / año.	5.400	2.100	1.020	
Energía (Kw x h / año).	1.236.264,37	345.721,87	113.347,39	1.695.333,63

La energía producida si tenemos en cuenta el régimen de funcionamiento y las paradas técnicas, es de casi 1,7 Mw anuales.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

